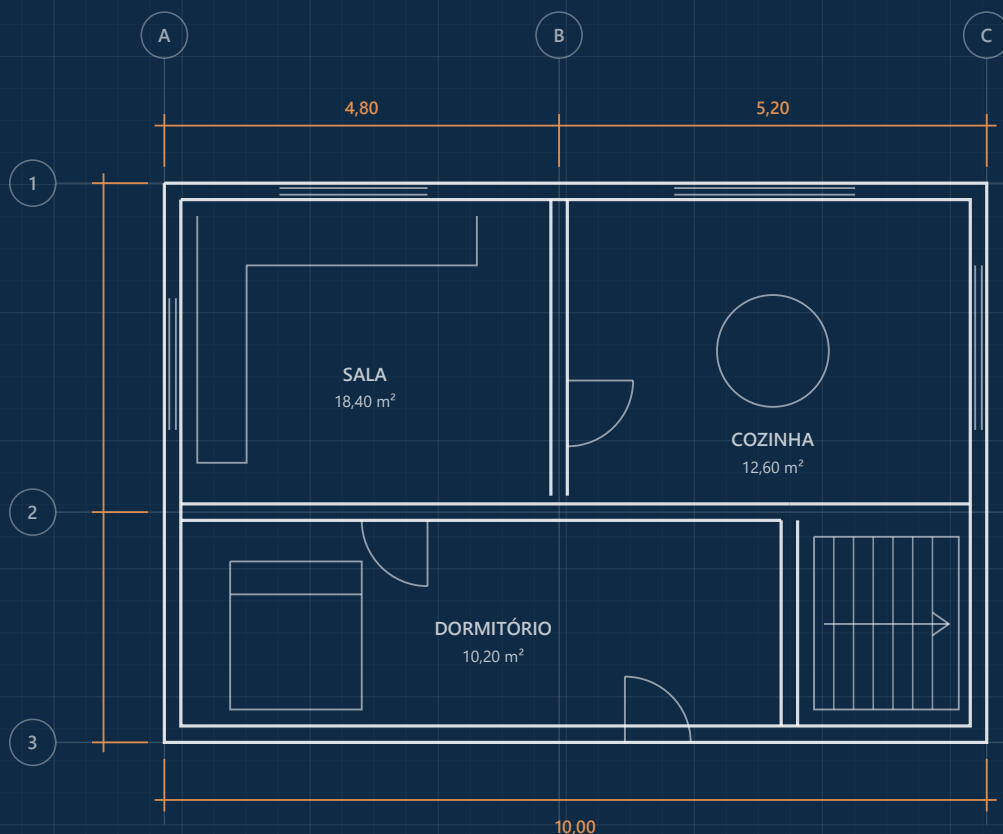


— PORTFÓLIO · ENGENHARIA CIVIL

Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva

Estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e Técnico em Edificações pelo IFSP. Projetos executivos, modelagem BIM e desenho técnico em arquitetura, sistemas prediais, estruturas e topografia.



gustavorodrigosilvestre@gmail.com

[linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/

SOBRE MIM

Quem sou



Sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, onde entrei em 2024, e Técnico em Edificações pelo IFSP desde 2022. Minha trajetória na construção civil começou no curso técnico: lá me qualifiquei como Desenhista de Construção Civil e Inspetor de Obras, e fui bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, elaborando projetos e ajudando alunos de Engenharia e do Técnico no AutoCAD.

Desde então, desenvolvo projetos acadêmicos e para clientes, da arquitetura aos sistemas prediais, passando por estrutura e topografia. Tenho facilidade com projetos executivos e com o fluxo de trabalho BIM.

Sou comunicativo, organizado e detalhista, e gosto de aprender coisas novas. Busco uma oportunidade na construção civil onde eu possa aprender e contribuir com a equipe.

São Paulo – SP · Poli-USP · Técnico em Edificações (IFSP) · Espanhol avançado · Inglês intermediário

SOBRE

Formação e habilidades

Formação



Engenharia Civil

Escola Politécnica da USP · ingresso em 2024



Técnico em Edificações

IFSP – Campus São Paulo · concluído em 2022

Qualificações: Desenhista de Construção Civil (955,30 horas) e Inspetor de Obras (898,20 horas)

Experiência

Bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários Residenciais · IFSP, 03/2022 – 12/2022

- Elaboração de projetos
- Apoio a alunos de Engenharia e do curso Técnico no uso do AutoCAD

Projetos como técnico em edificações: projetos residenciais para clientes (Chácara Igaratá e Reforma de cozinha)

Softwares



Revit Architecture



Revit MEP



AutoCAD



Inventor



Excel



Word



PowerPoint

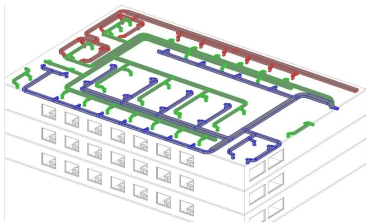
Conhecimentos

- Projeto arquitetônico: do programa de necessidades ao executivo
- Cálculo de carga térmica e projeto de climatização (ABNT NBR 16401, ASHRAE Handbook)
- Instalações hidrossanitárias (esgoto)
- Concepção estrutural de residências (fundações, vigas, pilares)
- Levantamento topográfico e planta planialtimétrica
- Projeto de interiores e marcenaria
- Espanhol avançado
- Inglês intermediário

Sumário de projetos

Os arquivos completos de cada projeto (PDFs, planilhas e vídeos) estão disponíveis no portfólio online:

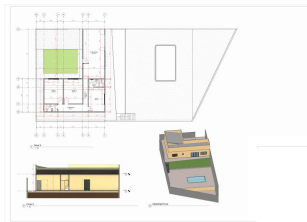
gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/



SISTEMAS PREDIAIS · POLI-USP · 2026

01 · Climatização (HVAC) de escritório em Brasília

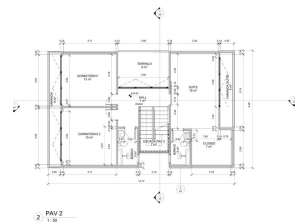
Carga térmica de 66.276 W, 2 UTAs por andar, chiller de água gelada, dutos e diagrama unifilar.



PROJETO COMPLETO · PROFISSIONAL · 2025

02 · Chácara em Igaratá

Residência de 117,75 m²: projeto arquitetônico, estrutural preliminar e esgoto sanitário.



ARQUITETURA · IFSP

03 · Residência unifamiliar

Do programa de necessidades ao detalhamento, em 11 pranchas: plantas, fachadas, cortes, áreas molhadas, implantação e estrutura.



INTERIORES · PROFISSIONAL · 2024

04 · Reforma de cozinha

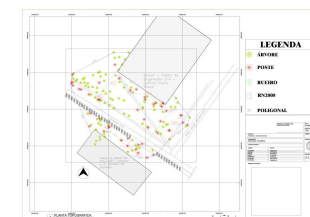
Executivo em 12 folhas: 3D, plantas e vistas, marcenaria detalhada, quantitativo e marmoraria.



ARQUITETURA · 2024

05 · Condomínio residencial

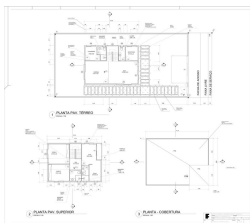
Planta humanizada de pavimento-tipo com duas unidades, modelada em Revit.



TOPOGRAFIA · POLI-USP · 2024

06 · Levantamento topográfico

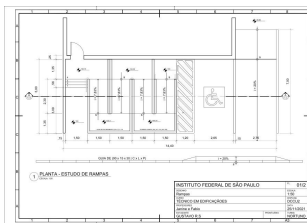
Trabalho em grupo: poligonal de 5.693 m² com 432 pontos de detalhe na Cidade Universitária.



DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2022

07 · Desenho de Construção Civil

Quatro pranchas de uma residência: plantas, cortes e gradil, vistas, detalhes e tabelas de esquadrias.



DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2021

08 · Escada e rampas

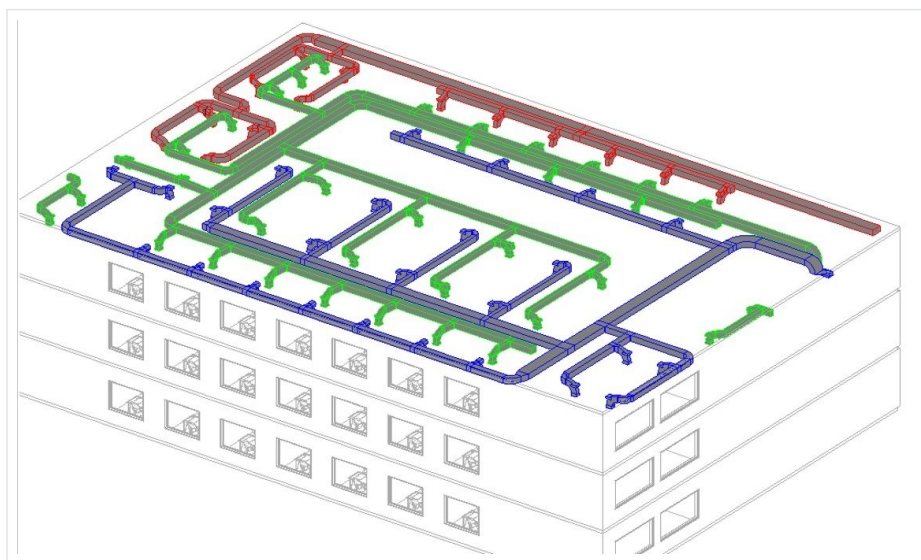
Corte de escada (1:25) e estudo de rampas acessíveis (1:50).

Projeto de Climatização (HVAC): Escritório de Advocacia em Brasília/DF

PME3515 – Ar Condicionado e Ventilação · Escola Politécnica da USP

junho de 2026

trabalho acadêmico individual



Objetivo

Dimensionar o sistema de climatização de um escritório de advocacia de três pavimentos em Brasília. O trabalho cobre:

- a carga térmica de resfriamento;
- as vazões de insuflamento por zona térmica;
- a seleção de terminais de ar, UTAs (fan-coils) e chiller;
- o diagrama unifilar do sistema AVAC.

Caracterização do edifício

Item	Valor
Pavimentos	3 (idênticos)
Área por pavimento / total	792 m ² / 2.376 m ²
Pé-direito	2,70 m
Localização	Brasília – DF (lat. ≈ 15° S, altitude ≈ 1.172 m)
Fenestração	40% da área de parede, vidro simples (2 × 4 mm)
Zonas térmicas	11 (T1 a T11)

Metodologia

- **Normas e referências:** ABNT NBR 16401 e ASHRAE Handbook – Fundamentals.
- **Condições de projeto:**

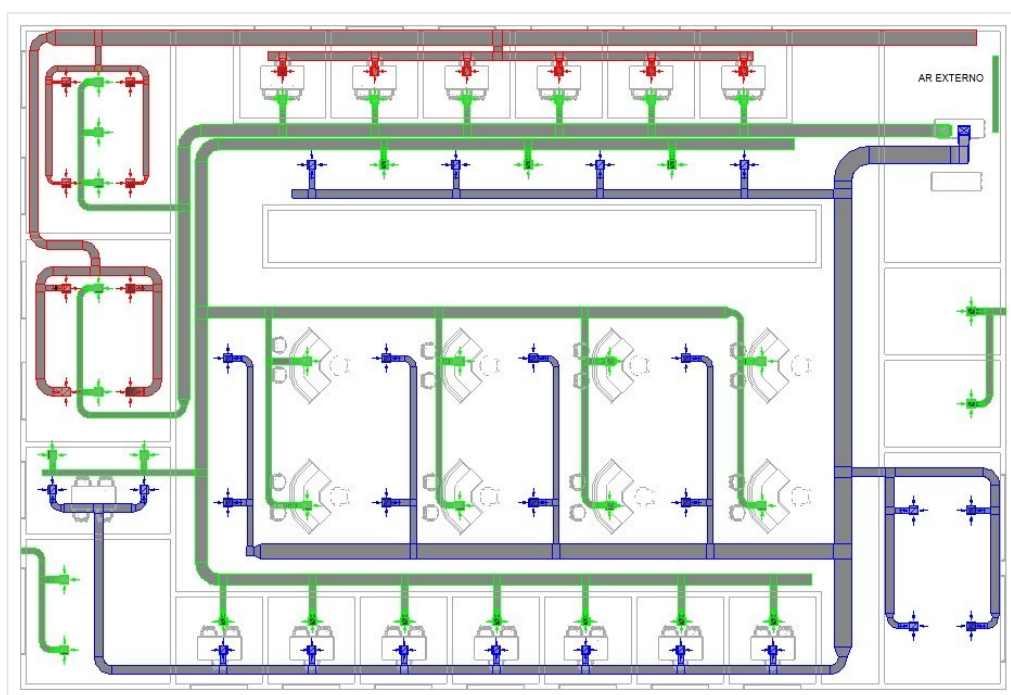
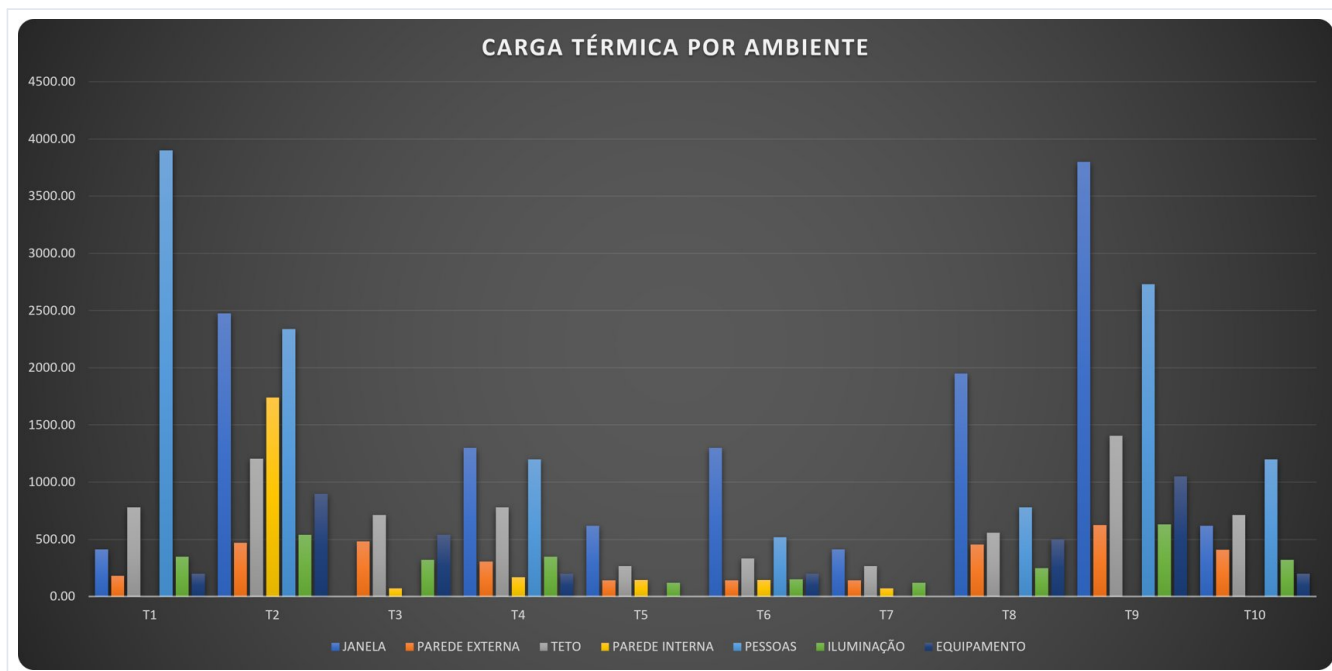
- Externa: TBS 31,2 °C, TBU coincidente 17,9 °C, mês de pico outubro, amplitude 11,2 °C.
- Interna: 24 °C e 50% UR.
- **Cargas externas:** paredes, cobertura e vidros pelo método CLTD/CLF (DTCT corrigida), com variação horária por fachada entre 8h e 18h.
- **Cargas internas:** pessoas (75 W sensível + 55 W latente por pessoa), iluminação LED (10 W/m²), equipamentos (150 W por estação de trabalho) e paredes internas adjacentes a espaços não condicionados.
- **Insuflamento:** balanços de energia no ambiente e na serpentina, mais balanço de massa na caixa de mistura.
- **Terminais de ar:**
 - Rateio da vazão por zona.
 - Difusores Trox ADLQ selecionados por efeito Coanda e critério acústico NC ≤ 35.
 - Grelhas de retorno GRH com velocidade de face ≤ 2,0 m/s.
- **Dutos:** método de perda de carga constante (*equal friction*), com balanceamento por caminho.

Resultados

Resultado	Valor
Carga térmica global, 2º andar (pico às 18h)	66.276 W (59.731 W sensível + 6.545 W latente)
Carga térmica, térreo e 1º andar	48.992 W
Ocupação / iluminação / equipamentos	15.470 W (119 pessoas) / 7.750 W / 8.890 W
Capacidade das serpentinas, 2º andar	90.207 W ≈ 25,6 TR (2 UTAs)
Capacidade das serpentinas, térreo e 1º andar	74.735 W ≈ 21,25 TR por andar
Chiller	Carrier AquaSmart 30EX/EV (modular, R-410A)
Filtragem	Dois estágios: G4 + F7
Terminais	Difusores Trox ADLQ tam. 2 a 4; grelhas GRH com v_face entre 1,30 e 1,40 m/s

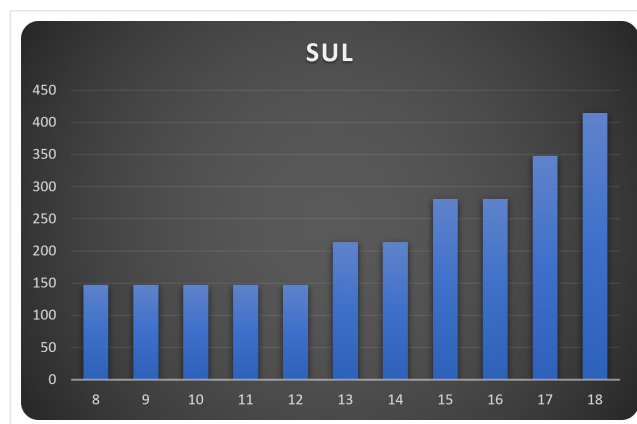
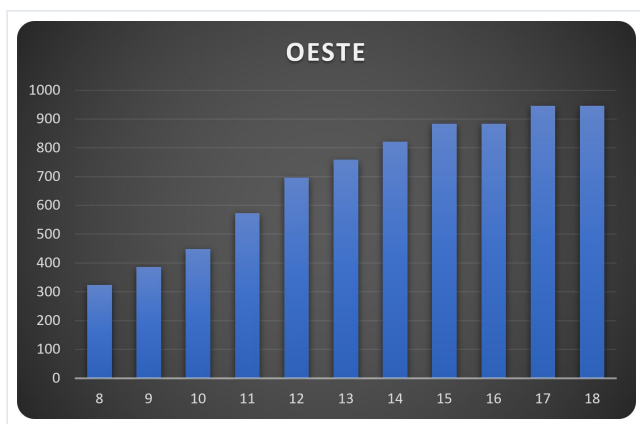
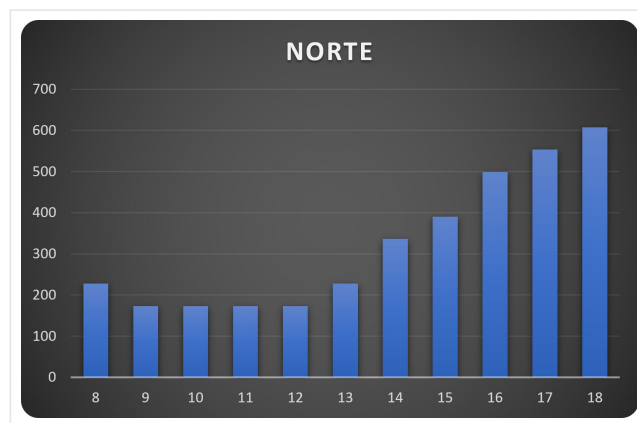
Conclusões principais:

- A **fachada oeste é a condição crítica**: fator solar de 450 W/m² e até 1.950 W por janela. Ela exige atenção especial ao sombreamento.
- A divisão em **2 UTAs por andar** reduz a seção dos dutos (preserva o pé-direito do forro), reduz o ruído e permite zoneamento térmico independente.
- Recomenda-se prever *dampers* e caixas **VAV** para o controle.



Galeria





Chácara em Igaratá/SP: Arquitetura, Estrutura e Esgoto

projeto profissional para cliente particular (atuação como técnico projetista)

abril a julho de 2025

Igaratá – SP



Por privacidade do cliente, os carimbos das pranchas foram removidos e só os desenhos foram publicados.

Objetivo

Desenvolver o projeto de uma **residência unifamiliar térrea** em chácara, integrando três disciplinas:

- arquitetura;
- estrutura (preliminar);
- instalações de esgoto sanitário.

Quadro de áreas

Item	Área
Terreno	601,01 m ²
Construção total	117,75 m ²
Solo natural (permeável)	246,43 m ² (41,22%)

Programa: 2 dormitórios, 1 suíte, 2 banheiros, cozinha/sala integrada (38,05 m²), corredores, área externa com piscina.

Metodologia e conteúdo das pranchas

- **Arquitetônico preliminar (abr/2025):** planta 1:50, corte e perspectiva 3D.
- **Estrutural preliminar (mai/2025):** concepção do reticulado de vigas e pilares, com planta, cortes e modelo 3D.
- **Estrutural, fundações e superestrutura:**
 - locação de **brocas Ø30** e sapatas;

- **vigas baldrame 20×30;**
- **pilares 15×20;**
- **vigas 15×40;**
- cortes com níveis.
- **Esgoto sanitário (jul/2025):**
 - planta 1:50 e detalhes dos banheiros 1:25;
 - perspectivas isométricas;
 - tubulações de 40, 50 e 100 mm com inclinações de 1% e 2%;
 - caixas de inspeção, caixa de gordura e ventilação;
 - **tabelas automáticas de conexões e peças** (linha Tigre).

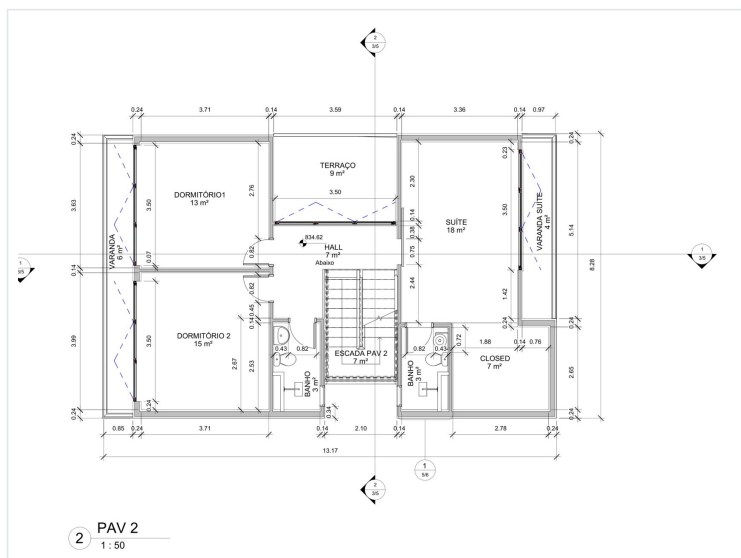
Resultados

Conjunto de pranchas preliminares compatibilizadas entre arquitetura, estrutura e esgoto, com quantitativos de peças hidrossanitárias extraídos do modelo.

Residência Unifamiliar: Projeto Arquitetônico Completo

PJIU4 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

trabalho acadêmico individual



Objetivo

Desenvolver o projeto de uma residência unifamiliar de dois pavimentos para uma família de 5 pessoas, a partir de uma entrevista com os clientes.

Metodologia

- **Programa de necessidades:**
 - 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet;
 - cozinha americana e claraboia;
 - janela na escada com a largura da escada e cerca de dois pés-direitos de altura;
 - lote de 10 × 29 m.
- **Fundamentos:** legislação municipal (código de obras), pedidos dos clientes, programa de necessidades e orientação solar.
- **Estudo volumétrico** e setorização: social, íntimo, serviços e circulação.
- **Desenvolvimento do projeto** até o nível de detalhamento.

Resultados

Conjunto de 11 pranchas, apresentadas uma a uma abaixo:

- **Apresentação:** fundamentos, estudo volumétrico, fichas técnicas e plantas humanizadas dos dois pavimentos.
- **Plantas** 1:50 dos pavimentos, incluindo teto verde e laje acessível.
- **Fachadas** leste, norte e oeste, mais vista isométrica.
- **Cortes** longitudinal e transversal 1:50, com detalhes 1:20 da escada, do guarda-corpo e da cobertura.
- **Elevações de áreas molhadas**, com tabelas de metais e louças.
- **Implantação** na quadra (1:100).

- **Estrutura:** pilares 20×40, vigas 20×40, lajes h = 14 cm e detalhamento de armaduras.

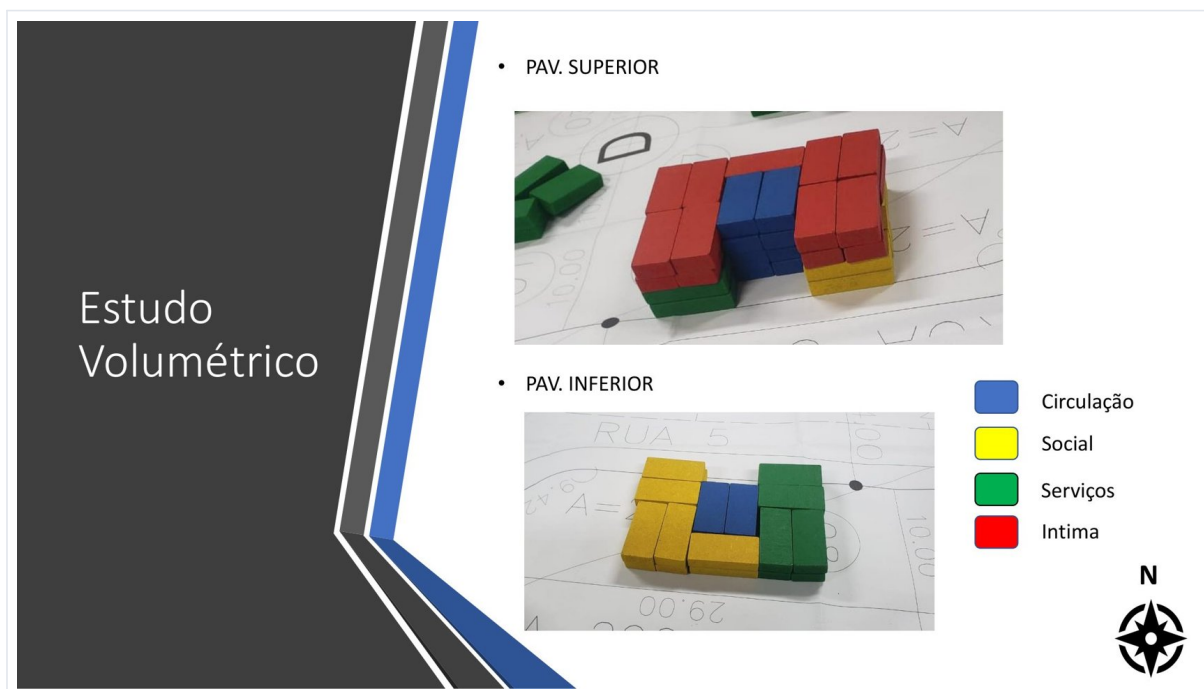
Pranchas

1. Fundamentos do projeto



Legislação municipal e código de obras, pedidos das clientes, programa de necessidades e orientação solar. PDF da prancha

2. Estudo volumétrico



Setorização dos pavimentos superior e inferior em circulação, social, serviços e área íntima. PDF da prancha

3. Fichas técnicas

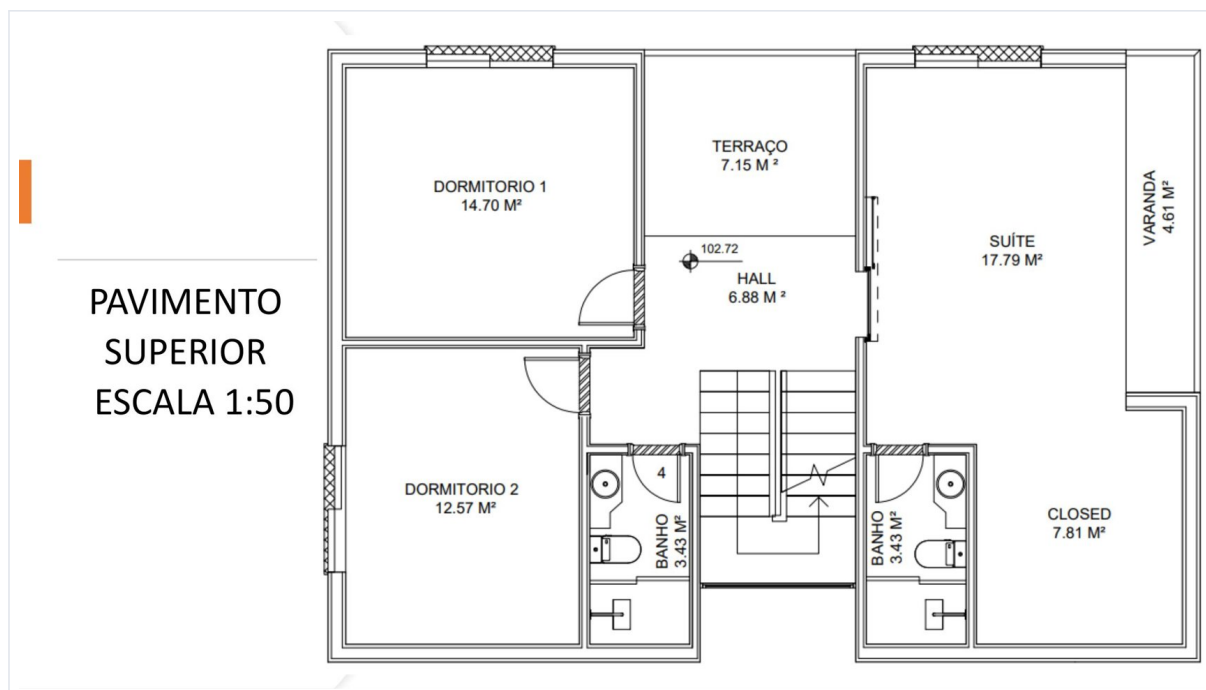
Fichas técnicas

FICHA TÉCNICA		
LOCAÇÃO	RUA 5	
ÁREA DO LOTE	290,00 M²	
RECUOS	FROTA MIN.: 2M	LATERAL MIN.: 1.5
GABARITO	7 M	
	LEGISLAÇÃO	PROJETADO
C.A	299.00 M²	188.90 / 63%
T.O	80%	94.5 M² / 32%
T.P	20%	59.8 M² / 21%

PROGRAMAS DE NECESSIDADES	
COMPARTIMENTOS	ÁREA
ÁREA SOCIAL	
SALA	29.50 M²
ESCRITÓRIO	76.56 M²
LAVABO	3.43 M²
ÁREA DE SERVIÇOS	
COZINHA	25.80 M²
B.W.C SERVIÇOS	3.43 M²
ÁREA DE SERVIÇOS	7.52 M²
ÁREA ÍNTIMA	
DORM. 1	14.70 M²
DORM. 2	12.57 M²
B.W.C SUPERIOR	3.43 M²
B.W.C SUÍTE	3.43 M²
CLOSED	17.79 M²
SUÍTE	17.79 M²
VARANDA	4.61 M²
TERRAÇO	7.15 M²
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	
ESCADA	6.00 M²
CIRCULAÇÃO	6.88 M²

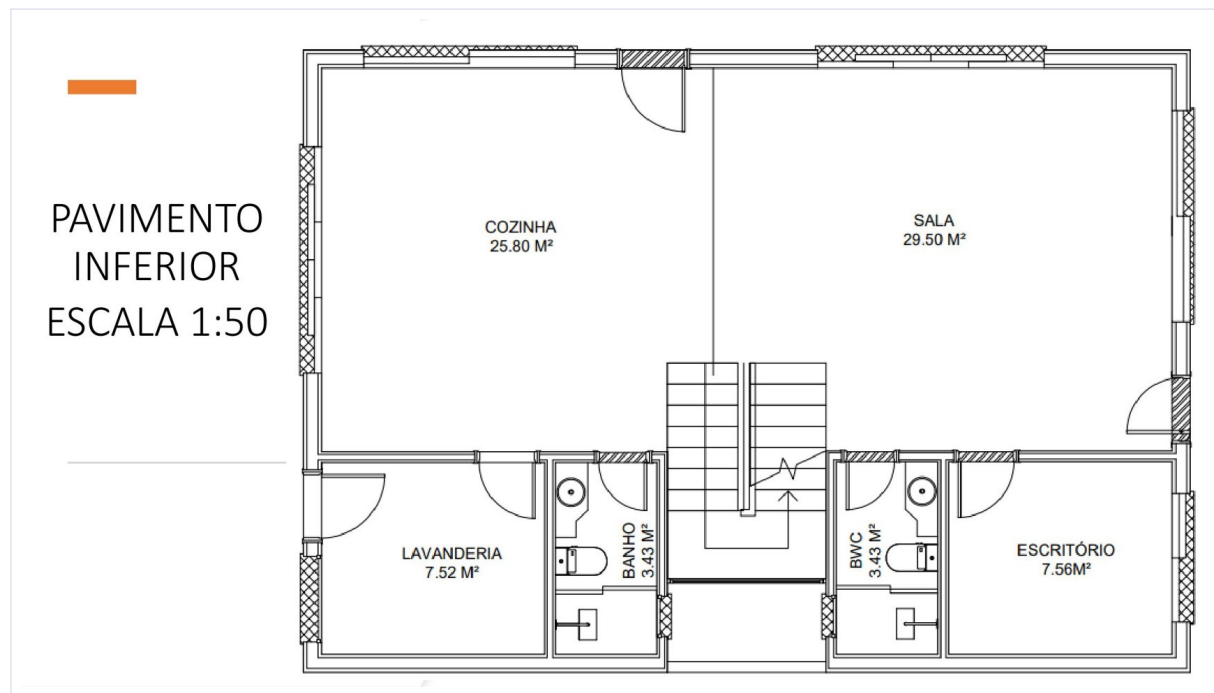
Ficha técnica do lote e programa de necessidades com as áreas previstas. PDF da prancha

4. Pavimento superior (1:50)



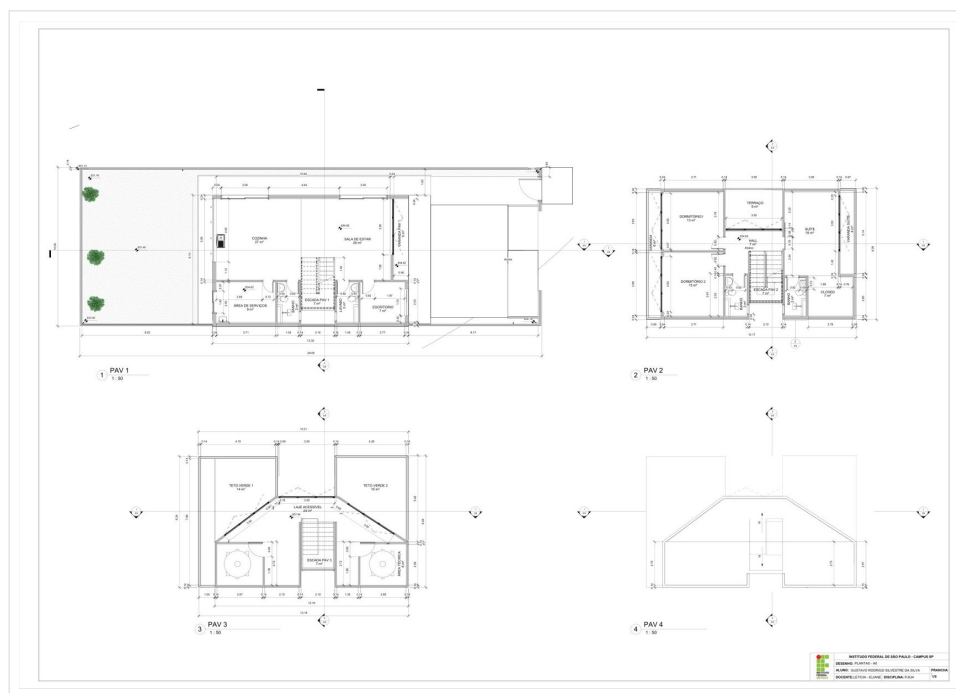
Planta humanizada do pavimento superior. PDF da prancha

5. Pavimento inferior (1:50)



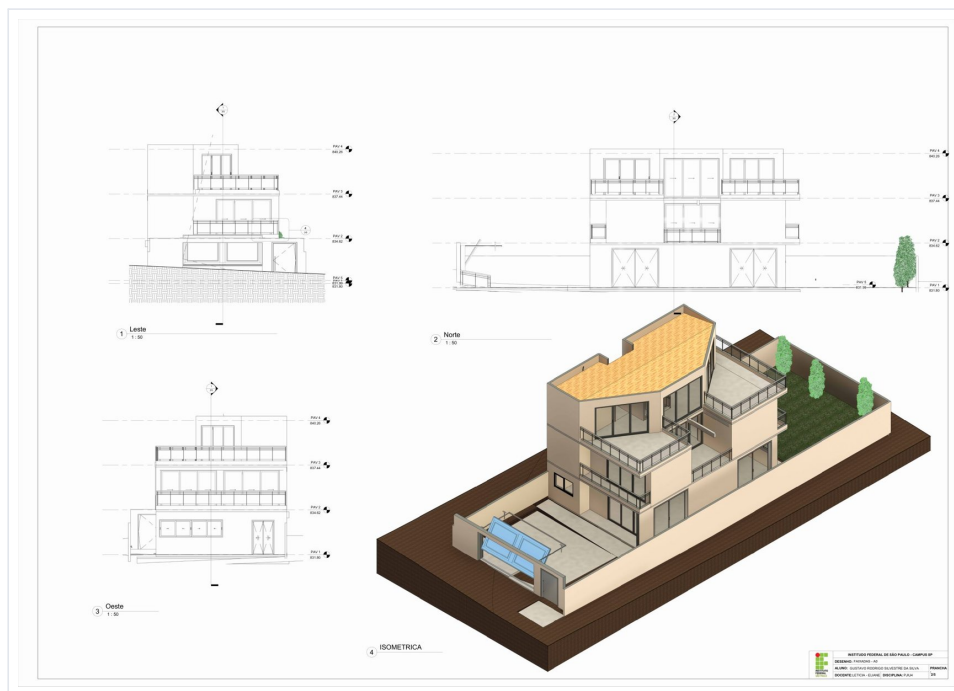
Planta humanizada do pavimento inferior. PDF da prancha

6. Prancha 1/5: plantas



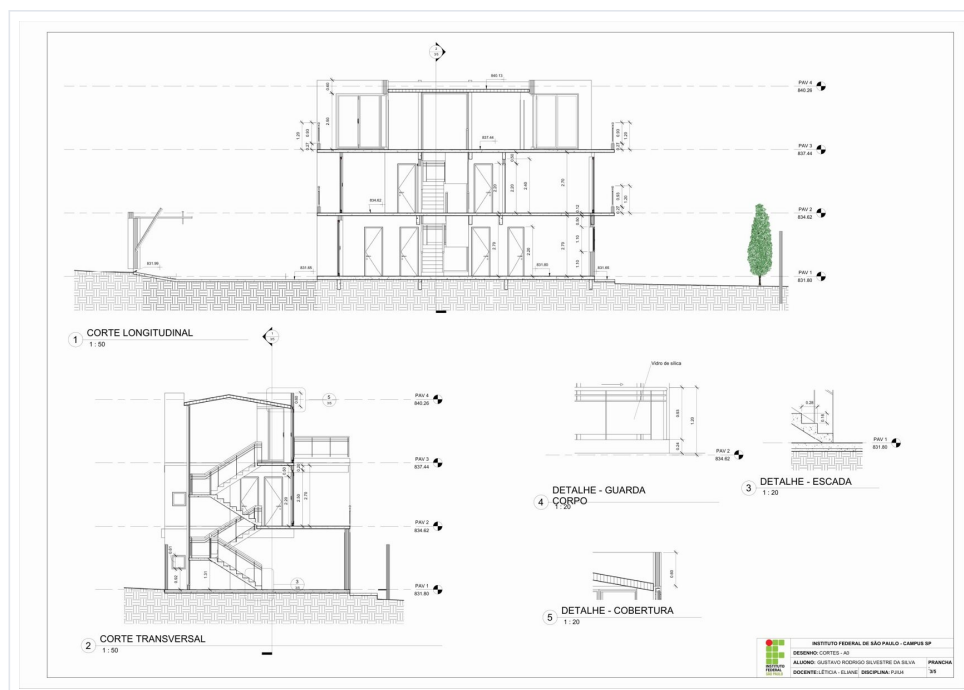
Plantas 1:50 de todos os níveis, com cotas, áreas dos ambientes e indicação de cortes. PDF da prancha

7. Prancha 2/5: fachadas e isométrica



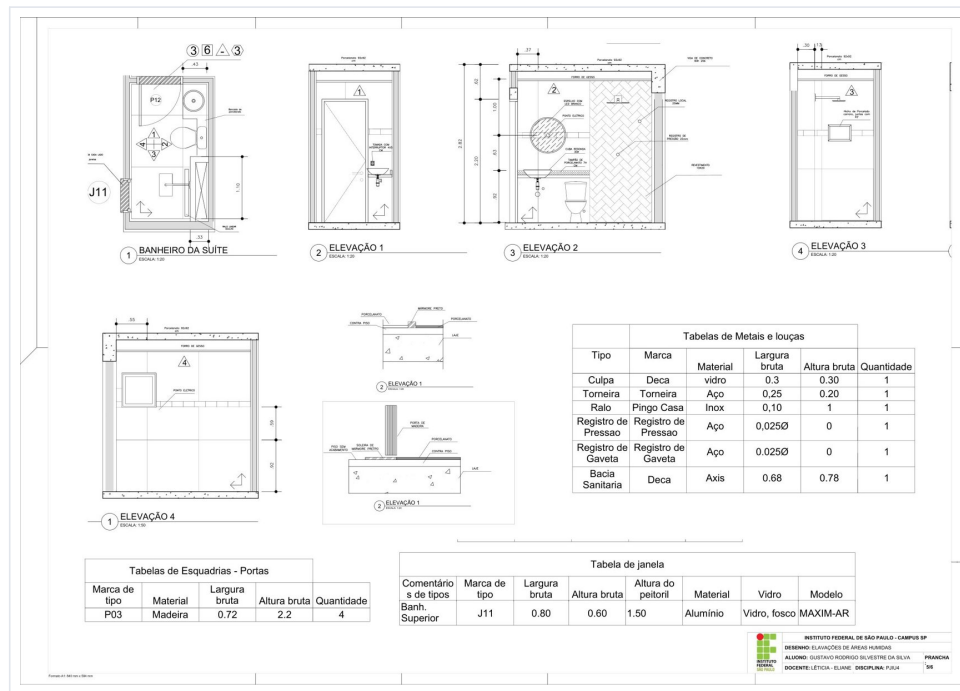
Fachadas leste, norte e oeste (1:50) e vista isométrica. PDF da prancha

8. Prancha 3/5: cortes e detalhes

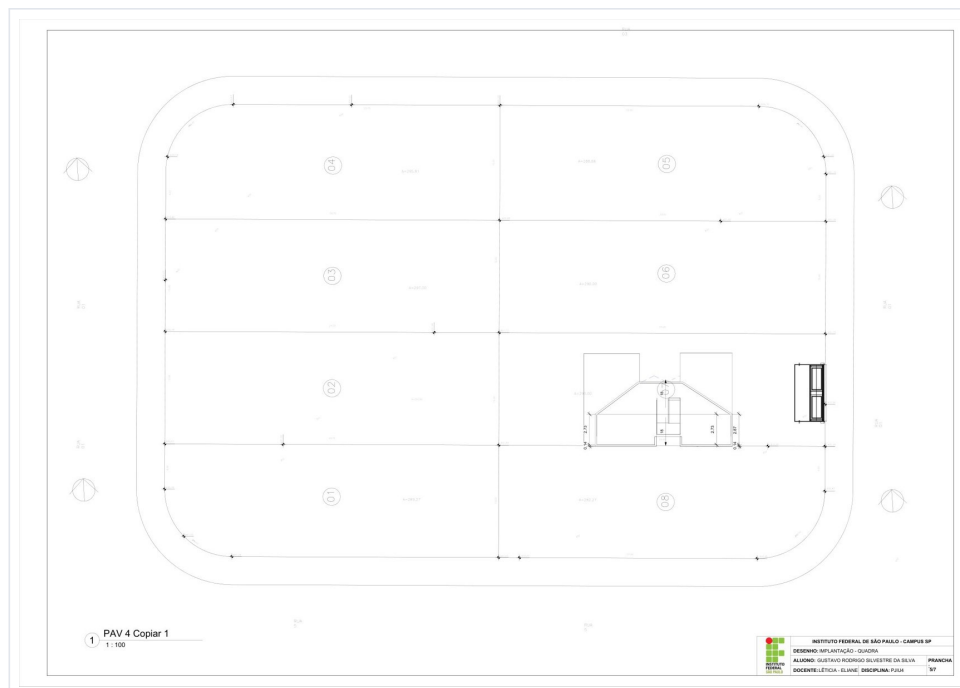


Cortes longitudinal e transversal (1:50) e detalhes da escada, do guarda-corpo e da cobertura (1:20). PDF da prancha

9. Elevações de áreas molhadas



Planta e elevações do banheiro da suíte (1:20), com tabelas de esquadrias, metais e louças. PDF da prancha
10. Implantação na quadra (1:100)



Implantação do lote na quadra, com curvas de nível e cotas. PDF da prancha

11. Estrutura

Reforma de Cozinha: Projeto Executivo de Interiores

projeto profissional para cliente particular

novembro de 2024

executivo (12 folhas)



Objetivo

Reformar a cozinha para criar um ambiente moderno, funcional e acolhedor, otimizando o espaço e a circulação. O projeto foi levado até o nível **executivo**, com todas as informações para a marcenaria e a marmoraria fabricarem e instalarem as peças.

Solução adotada

- Ambiente de cerca de **3,80 × 1,80 m**, organizado em "L":
 - bancada com cuba e cooktop;
 - **torre quente** com forno e micro-ondas em altura ergonômica, ao lado da geladeira e da lavadora;
 - **nicho iluminado** junto à porta.
- **Materiais:**
 - bancadas em **mármore preto**;
 - armários em **MDF cinza-sagrado**, com detalhes em madeira;
 - fundos em **MDF branco**;
 - piso em **porcelanato de grande formato**.
- **Iluminação** com LED embutido na marcenaria e trilho de spots.
- **Coifa/depurador** integrada aos armários aéreos.

Metodologia

- **Modelagem 3D** do ambiente e do mobiliário, com renders do resultado final.
- **Plantas e vistas cotadas** (1:20) do ambiente, incluindo a **planta de roda-base**, que define o rodapé recuado dos armários inferiores.
- **Detalhamento da marcenaria** (1:10 e 1:20) módulo a módulo, com notas de execução para o marceneiro.

- **Quantitativo** das peças de MDF extraído do modelo no SketchUp, por material e dimensão, com estimativa de chapas e de custo de material pesquisada em fornecedor.
- **Detalhamento da marmoraria:** planta e vista da bancada em "L" com recortes para cuba e cooktop.

Resultados

Projeto executivo completo em 12 folhas, com:

- 3D e renders;
- 3 desenhos de planta e vista do ambiente;
- 5 folhas de marcenaria;
- quantitativo e orçamento de material;
- marmoraria.

As notas de execução que constam nas pranchas incluem:

- **marcenaria:**
 - prever recuo da caixa da gaveta e o sentido de abertura das portas;
 - prever furo para o gás do forno;
 - conferir as medidas do forno e do micro-ondas antes do corte;
- **elétrica:**
 - prever fonte de energia para todos os eletrodomésticos;
 - pontos e interruptor para o LED;
 - ponto de energia para o depurador;
- **marmoraria:**
 - conferir as medidas do cooktop e das cubas antes do corte;
 - garantir o alinhamento da pedra com a marcenaria.



Pranchas

Folha 01/12: projeto 3D



Renders do ambiente reformado, de quatro pontos de vista. PDF da folha

Folha 02/12: planta (1:20)

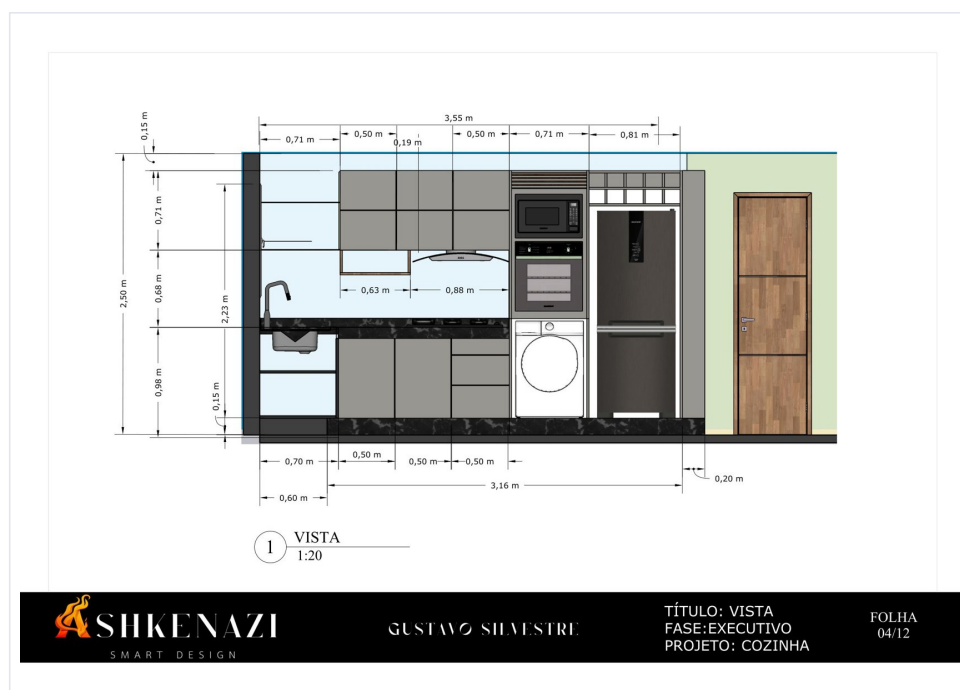


Planta do ambiente (3,80 × 1,80 m) com a bancada em "L", a torre quente e as cotas dos módulos. PDF da folha

Folha 03/12: planta de roda-base (1:20)

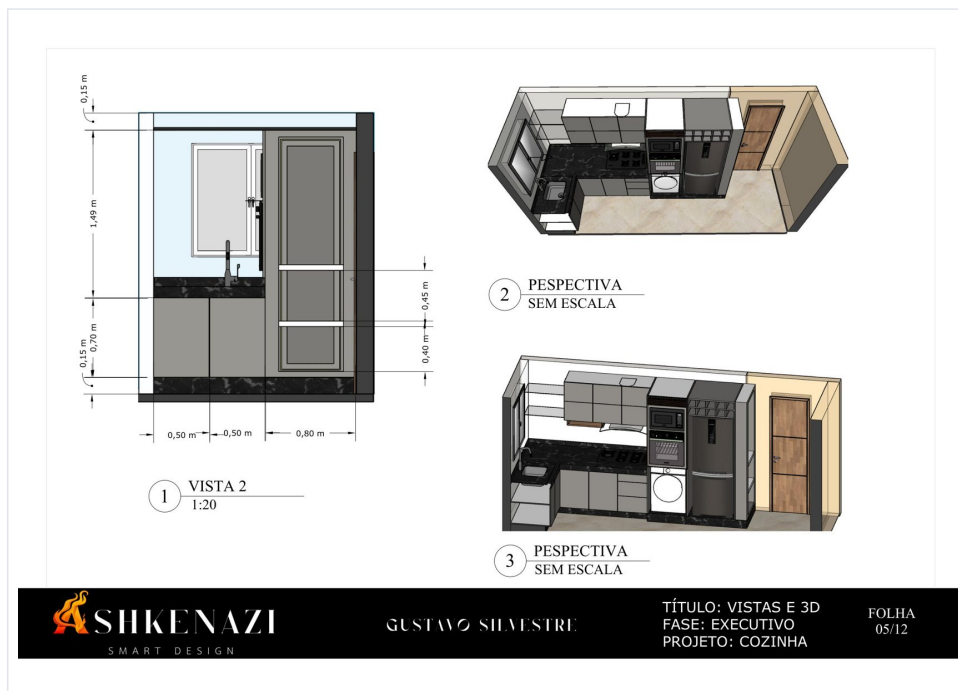


Contorno da base dos armários inferiores, com o recuo do rodapé em relação às portas. PDF da folha
Folha 04/12: vista (1:20)

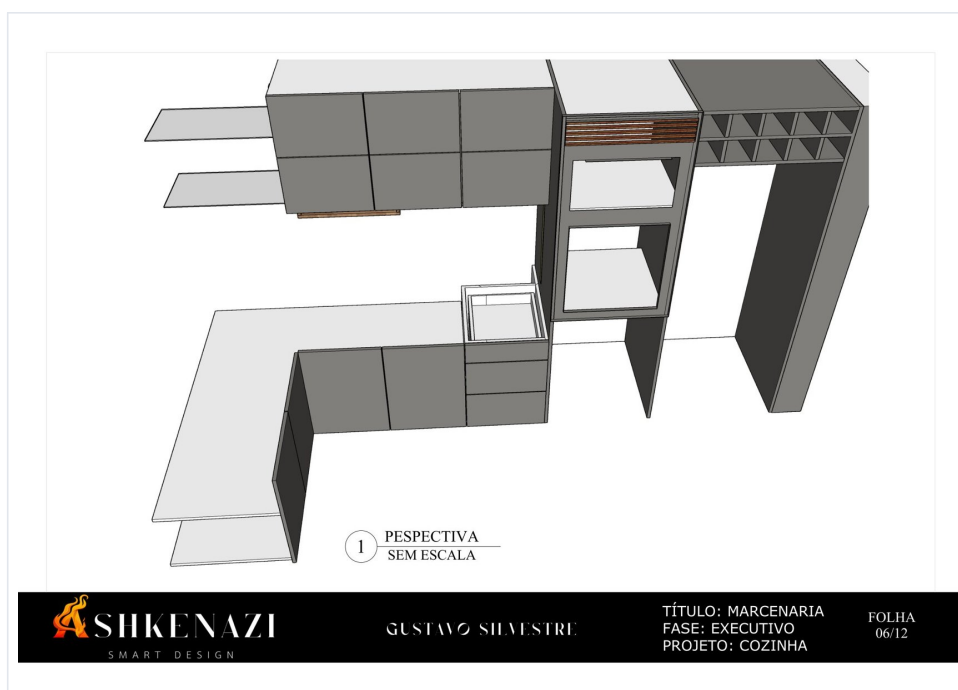


Elevação da parede principal: armários inferiores e aéreos, coifa, torre quente, geladeira e porta, com alturas e larguras de cada módulo. PDF da folha

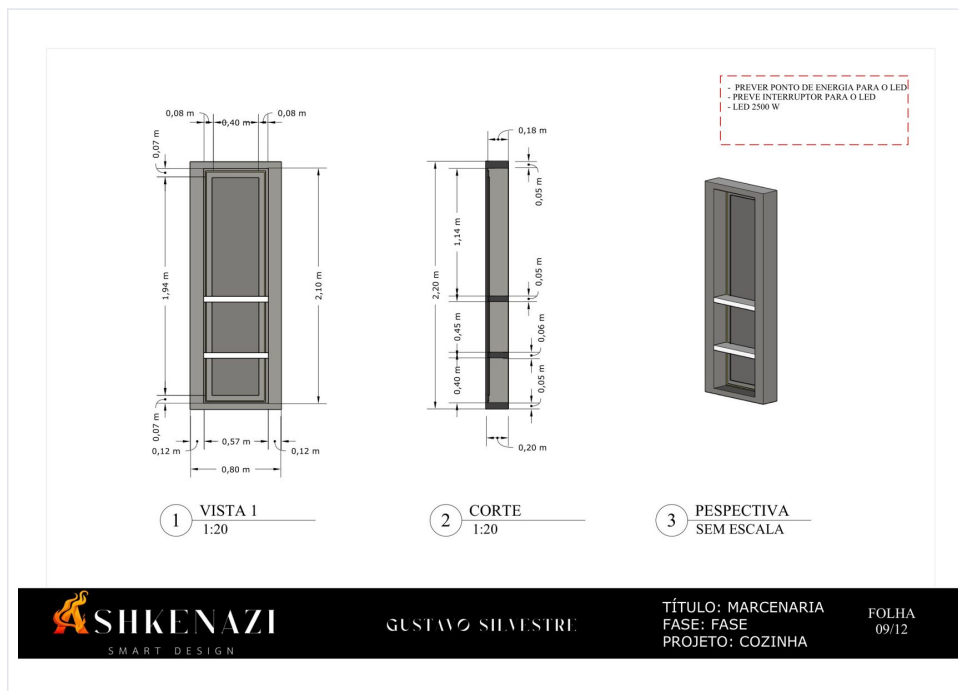
Folha 05/12: vistas e 3D



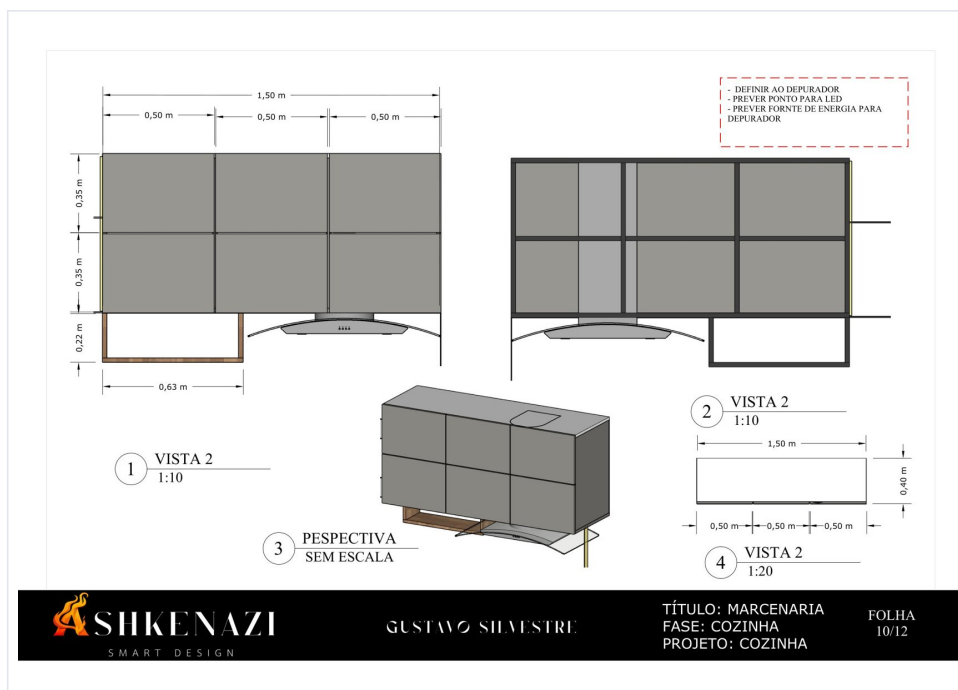
Vista lateral com a bancada da pia e a geladeira (1:20), mais duas perspectivas do conjunto. PDF da folha
Folha 06/12: marcenaria, perspectiva geral



Perspectiva de todo o mobiliário sem acabamentos, mostrando a estrutura dos módulos. PDF da folha
Folha 07/12: marcenaria, bancada em "L"



Vista, corte (1:20) e perspectiva do nicho de 0,80 × 2,20 m com prateleiras e iluminação em LED. PDF da folha
Folha 10/12: marcenaria, armários aéreos e depurador



Armários aéreos de 1,50 m em três módulos de 0,50 m, prateleira em madeira e integração do depurador (vistas 1:10 e 1:20). PDF da folha

Folha 11/12: quantitativo e preço

1	TABELA SEM ESCALA
2	TABELA SEM ESCALA
3	TABELA SEM ESCALA
4	PRECIFICAÇÃO SEM ESCALA

1

TABELA SEM ESCALA

2

TABELA SEM ESCALA

3

TABELA SEM ESCALA

4

PRECIFICAÇÃO SEM ESCALA

1

TABELA SEM ESCALA

2

TABELA SEM ESCALA

3

TABELA SEM ESCALA

4

PRECIFICAÇÃO SEM ESCALA

Tabelas com as peças de MDF por material e dimensão e a estimativa de chapas e de custo de material. PDF da folha

Folha 12/12: marmoraria

1	PLANTA 1:20
2	VISTA 2 1:20
3	PESPECTIVA SEM ESCALA

1

PLANTA 1:20

2

VISTA 2 1:20

3

PESPECTIVA SEM ESCALA

1

PLANTA 1:20

2

VISTA 2 1:20

3

PESPECTIVA SEM ESCALA

Planta (1:20), vista e perspectiva da bancada em "L" em mármore preto, com recortes para cuba e cooktop. PDF da folha

Condomínio Residencial: Planta do Pavimento-Tipo

setembro de 2024

Autodesk Revit



Objetivo

Projeto arquitetônico de edifício residencial multifamiliar com duas unidades por pavimento, atendidas por circulação vertical central (escada e dois elevadores).

Metodologia

Modelagem BIM em Revit, com planta humanizada (mobiliário e revestimentos) na escala 1:50 e identificação das áreas dos ambientes.

Resultados

Unidade-tipo com:

Ambiente	Área
Sala	39,86 m ²
Varanda gourmet	34,51 m ²
Suíte	27,74 m ²
Dormitórios 1 e 2	13,99 m ² e 13,90 m ²
Cozinha	13,82 m ²
Lavanderia	6,47 m ²
Banheiro da suíte / banheiros / lavabo	6,55 / 4,26 e 3,07 / 2,71 m ²
Sacada	7,70 m ²

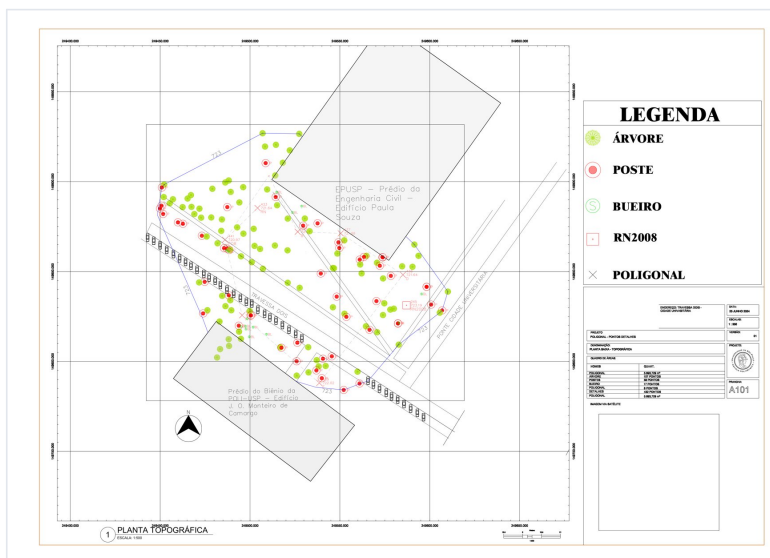
Áreas comuns: hall de entrada (20,30 m²), circulação (13,08 m²), escada (11,00 m²) e 2 elevadores.

Levantamento Topográfico: Cidade Universitária (USP)

Geomática · Escola Politécnica da USP

25 de junho de 2024

trabalho em grupo (7 integrantes)



Objetivo

Fazer o levantamento planialtimétrico de uma área na Cidade Universitária, entre o Prédio da Engenharia Civil (Edifício Paula Souza) e o Prédio do Biênio (Edifício J. D. Monteiro de Camargo), na Travessa Dois, e elaborar a planta topográfica.

Metodologia

- Implantação e medição de uma **poligonal** com 8 vértices, referenciada à **RN2008**.
- Levantamento por irradiação dos **pontos de detalhe**, com codificação por tipo de elemento (árvore, poste, bueiro etc.).
- Processamento das coordenadas (E, N, cota) e elaboração da planta em CAD.

Resultados

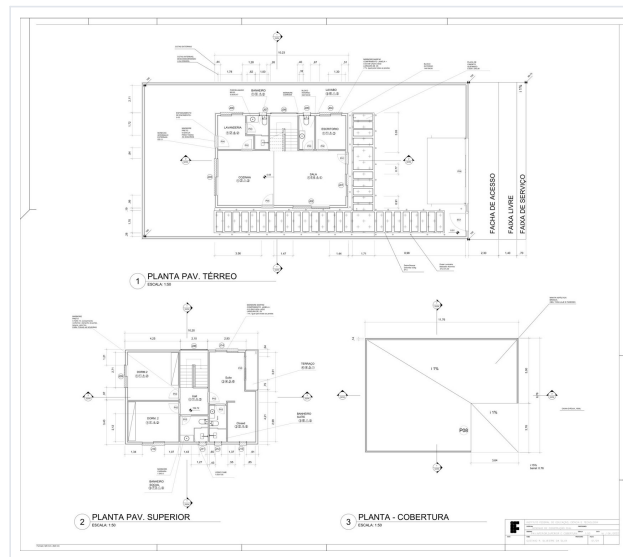
Elemento	Quantidade
Área da poligonal	5.693,729 m ²
Pontos de detalhe	432
Árvores	107
Postes	58
Bueiros	17
Vértices da poligonal	8

A planta topográfica foi entregue com legenda e malha de coordenadas.

Desenho de Construção Civil: Pranchas de uma Residência

Desenho de Construção Civil · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

junho de 2022



Objetivo

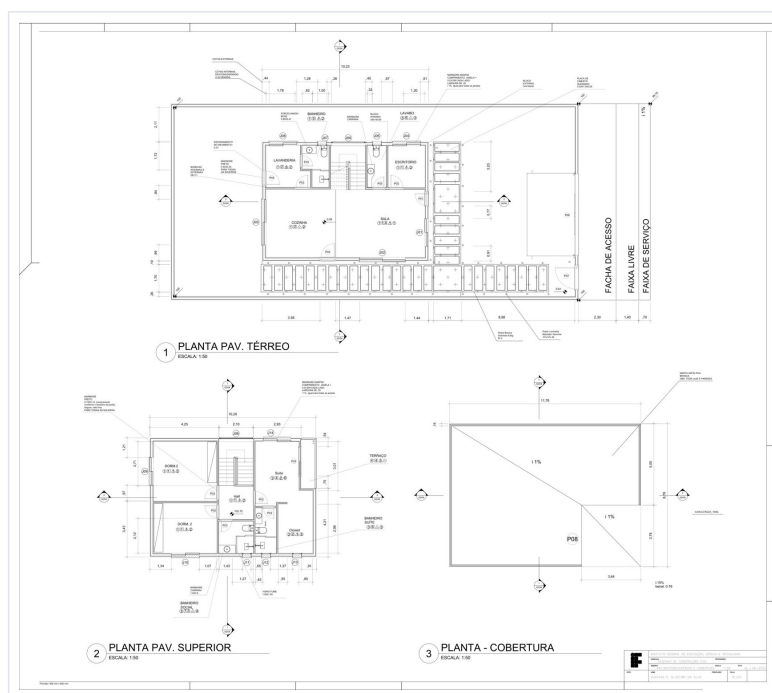
Representar uma residência de dois pavimentos em um conjunto de 4 pranchas de desenho técnico: plantas, cortes, vistas, detalhes construtivos e especificação de materiais.

Conteúdo das pranchas

- **Folha 01/04: plantas do pavimento inferior, superior e cobertura (1:50)**
 - revestimentos de piso e soleiras em mármore;
 - peitoris com caimento de 1%;
 - alvenaria em blocos de $14 \times 19 \times 39$ (externa) e $9 \times 19 \times 39$ (interna);
 - cobertura com inclinação de 15% e beiral de 0,76 m;
 - caixa d'água de 1.500 L.
- **Folha 02/04: cortes e gradil (1:50)**
 - rufo, chapisco e emboço, vergas de concreto;
 - contrapiso no traço 1:4, manta asfáltica e calha;
 - calçada com faixa de acesso, faixa livre e faixa de serviço;
 - gradil com 2,00 m de altura.
- **Folha 03/04: vistas (1:50)**
 - fachadas com a especificação dos acabamentos (granito, pintura acrílica e revestimento em relevo).
- **Folha 04/04: detalhes e tabelas (1:20)**
 - detalhes construtivos;
 - tabelas de esquadrias: 14 janelas e 16 portas.

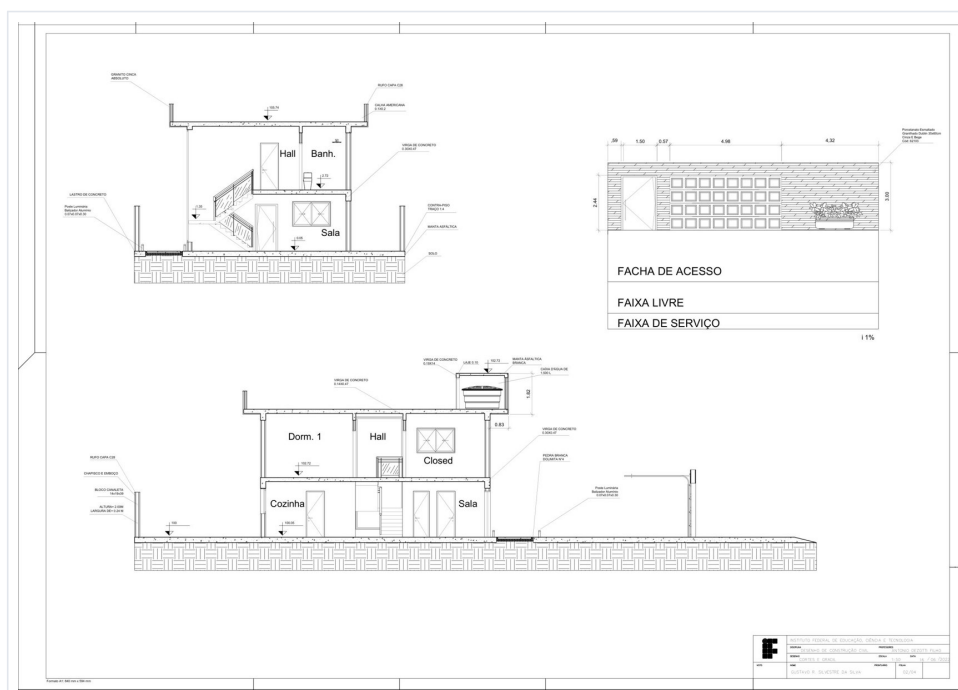
Pranchas

Folha 01/04: plantas



PDF da folha

Folha 02/04: cortes e gradil



PDF da folha

Folha 03/04: vistas

CONTATO

Vamos conversar?

Em busca de oportunidades na área da construção civil.

E-mail: gustavorodrigosilvestre@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

Portfólio online:

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/



Aponte a câmera para abrir o
portfólio online

© 2026 Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva. Todos os direitos reservados: é permitido visualizar e citar com crédito. Projetos de clientes foram anonimizados; trabalhos em grupo estão identificados como tal.